Урок 09. Прямолинейное и криволинейное движение

Физика · 9 класс · Рабочий лист · Вариант А

Дата: _____

Имя (по желанию): _____

Как работать. Решай ручкой, около 40 минут, без подсказок и без экрана. Принимай $g = 10$ м/с^2 и $\pi = 3{,}14$. Не стирай черновое решение: по нему видно, как ты рассуждал. Если застрял, оставь вопрос на полях.

1 Задание 1

Поезд едет по ровному прямому участку, затем входит в закругление пути. Какое движение у поезда на каждом участке?

Запиши ответ своими словами

2 Задание 2

Камень раскручивают на нити по кругу. В точке А нить обрывается. Как полетит камень сразу после обрыва?

Запиши ответ своими словами

3 Задание 3

Автомобиль разгоняется на прямой дороге, сила тяги направлена вдоль скорости. Какое это движение и что меняется у скорости?

Запиши ответ своими словами

4 Задание 4

Постоянная сила действует на тело под углом 30° к скорости. Прямолинейным или криволинейным будет движение? Почему?

Запиши ответ своими словами

5 Задание 5

Сила всё время перпендикулярна скорости. Меняется ли модуль скорости? Меняется ли направление?

Запиши ответ своими словами

6 Задание 6

Автомобиль проехал по половине круговой площади радиусом 10 м. Найди путь (π = 3,14).

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

7 Задание 7

Тело проехало четверть окружности радиусом 10 м. Найди путь и модуль перемещения (π = 3,14; √2 ≈ 1,41).

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

8 Задание 8

Камень бросили горизонтально со скоростью 6 м/с с высоты 20 м. Найди время падения и дальность по горизонтали ($g = 10$ м/с^2).

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____